

第二章 平面解析几何

2.1 坐标法

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] $|AB| = 5$; 中点坐标为 $(3/2, -2)$.

[详解] $|AB| = \sqrt{(0-3)^2 + (-4-0)^2} = \sqrt{9+16} = 5$; 中点坐标为 $((3+0)/2, (0-4)/2) = (3/2, -2)$.

2. [答案] D

[详解] 四边形 $MNPQ$ 的对角线为 MP 与 NQ . MP 的中点为 $((1+4)/2, (1+0)/2) = (5/2, 1/2)$, NQ 的中点为 $((3+2)/2, (-1+2)/2) = (5/2, 1/2)$, 两对角线互相平分, 故 $MNPQ$ 是平行四边形. 又 $|MP|^2 = (4-1)^2 + (0-1)^2 = 10$, $|NQ|^2 = (2-3)^2 + (2+1)^2 = 10$, 对角线相等, 故 $\square MNPQ$ 为矩形. (若担心为正方形: $|MN|^2 = (3-1)^2 + (-1-1)^2 = 8$, $|NP|^2 = (4-3)^2 + (0+1)^2 = 2$, 邻边不等, 非正方形.) 故选: D.

3. [答案] C 的坐标为 5.

[详解] B 是线段 AC 的中点, 设 $C(x)$, 则 $(-1+x)/2 = 2$, 解得 $x = 5$, 即 C 的坐标为 5.

4. [答案] P 的坐标为 3 或 -5.

[详解] 设 $P(x)$, 依题意 $|x+9| = 2|x+3|$. 两边均非负, 平方得 $(x+9)^2 = 4(x+3)^2$, 即 $x^2 + 18x + 81 = 4x^2 + 24x + 36$, 整理得 $3x^2 + 6x - 45 = 0$, 即 $x^2 + 2x - 15 = 0$, 解得 $x = 3$ 或 $x = -5$. 检验: $x = 3$ 时 $|3+9| = 12 = 2|3+3|$; $x = -5$ 时 $|-5+9| = 4 = 2|-5+3|$. 所以点 P 的坐标为 3 或 -5.

5. [答案] AB 边上的中线长 3; BC 边上的中线长 3; CA 边上的中线长 $3\sqrt{2}$.

[详解] 设 AB 、 BC 、 CA 的中点分别为 M 、 N 、 P . $M((2-2)/2, (1+3)/2) = M(0, 2)$, 中线 $|CM| =$

$\sqrt{(0-0)^2 + (2+1)^2} = 3$; $N((-2+0)/2, (3-1)/2) = N(-1, 1)$, 中线 $|AN| = \sqrt{(-1-2)^2 + (1-1)^2} = 3$; $P((0+2)/2, (-1+1)/2) = P(1, 0)$, 中线 $|BP| = \sqrt{(1+2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. 所以三条中线的长分别为 3、3、 $3\sqrt{2}$.

6. [答案] 证明见详解.

[详解] 由两点间距离公式:

$$|AB| = \sqrt{(3+1)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{16} = 4;$$

$$|AC| = \sqrt{(1+1)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4;$$

$$|BC| = \sqrt{(1-3)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4.$$

所以 $|AB| = |AC| = |BC|$, 故 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

7. [答案] 2

[详解] 曲线方程中 $x = 0$ 时 $2 = 0$ 不成立, 故 $x \neq 0$, 且 $y = 1 + 2/x$. 设曲线上任意一点 $A(x, 1 + 2/x)$, 则 $|AP| = \sqrt{x^2 + (1 + 2/x - 1)^2} = \sqrt{x^2 + 4/x^2}$. 由基本不等式 $x^2 + 4/x^2 \geq 2\sqrt{x^2 \cdot 4/x^2} = 4$, 当且仅当 $x^2 = 4/x^2$, 即 $x = \pm\sqrt{2}$ 时等号成立, 此时 $|AP|$ 最小值为 $\sqrt{4} = 2$. 故所求距离为 2.

8. [答案] BCD

[详解] 设 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$. A: $d_1 = d_2 = 1$, 则 $ax_1 + by_1 + c = ax_2 + by_2 + c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 即 P_1 、 P_2 都在直线 $ax + by + c - \sqrt{a^2 + b^2} = 0$ 上, 该直线与 l 平行, 故直线 $P_1P_2 \parallel l$, A 正确; B: $d_1 = 1, d_2 = -1$ 只说明 P_1 、 P_2 在 l 的两侧且到 l 的距离相等, 线段 P_1P_2 的中点落在 l 上, 但 P_1P_2 与 l 不一定垂直, B 错误; C: $d_1 + d_2 = 0$ 包含 $d_1 = d_2 = 0$ 的情形, 此时 P_1 、 P_2 都在 l 上, 直线 P_1P_2 与 l 重合, 谈不上垂直, C 错误; D: $d_1 \cdot d_2 \leq 0$ 表示 P_1 、 P_2 分居 l 两侧或至少一点在

l 上,此时直线 P_1P_2 与 l 相交或重合,D 把“重合”漏掉,D 错误. 故选:BCD.

9. [答案] ABD

[详解] A: $(|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|)^2 = (x_1 - x_2)^2 + 2|x_1 - x_2||y_1 - y_2| + (y_1 - y_2)^2 \geq (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$, 开方即得 $d(A, B) \geq |AB|$, A 正确; B: 由绝对值三角不等式, $|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| \geq |x_1 - x_3|$, $|y_1 - y_2| + |y_2 - y_3| \geq |y_1 - y_3|$, 两式相加即得 $d(A, B) + d(B, C) \geq d(A, C)$ (将 A、B、C 重排即题设形式), B 正确; C: 设 $Q(x, 2x - 1)$ 是 l 上任一点, $d(P, Q) = |x - 3| + |2x - 2| = |x - 3| + |x - 1| + |x - 1| \geq |(x - 3) - (x - 1)| + 0 = 2$, 当且仅当 $x = 1$ 时等号成立, 故 $d(P, l) = 2 \neq 4\sqrt{5}/5$, C 错误; D: $d(P, O) = |x| + |y| = 1$ 的图象是以 $(1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(-1, 0)$ 、 $(0, -1)$ 为顶点的正方形, 对角线长均为 2, 面积 $= (1/2) \times 2 \times 2 = 2$, D 正确. 故选:ABD.

10. [答案] 证明见详解.

[详解] 以长方形的顶点 A 为原点、AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系. 设 $AB = a$, $AD = b$, 则 $A(0, 0)$, $B(a, 0)$, $C(a, b)$, $D(0, b)$. 再设 $M(x, y)$. $|AM|^2 + |CM|^2 = x^2 + y^2 + (x - a)^2 + (y - b)^2$; $|BM|^2 + |DM|^2 = (x - a)^2 + y^2 + x^2 + (y - b)^2$. 两式展开后均为 $x^2 + y^2 + (x - a)^2 + (y - b)^2$, 恒相等. 所以 $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$, 即对平面上任意一点 M 结论都成立.

11. [答案] 证明见详解.

[详解] 以平行四边形相邻两边为坐标轴方向建立平面直角坐标系: 取顶点 A 为原点、AB 所在直线为 x 轴. 设 $B(a, 0)$, $D(b, c)$, 则由平行四边形性质知 $C(a + b, c)$. 两条对角线: $|AC|^2 = (a + b)^2 + c^2$, $|BD|^2 = (b - a)^2 + c^2$, 所以 $|AC|^2 + |BD|^2 = (a^2 + 2ab + b^2 + c^2) + (a^2 - 2ab + b^2 + c^2) = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 四条边: $|AB|^2 = a^2$, $|CD|^2 = a^2$, $|AD|^2 = b^2 + c^2$, $|BC|^2 = b^2 + c^2$, 所以 $|AB|^2 + |BC|^2 + |CD|^2 + |DA|^2 = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 两式相

同, 故平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

12. [答案] 证明见详解.

[详解] 以 A 为原点、AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 则 $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(4, 4)$, $D(0, 4)$; 由 E、F 分别是 BC、CD 的中点得 $E(4, 2)$, $F(2, 4)$. 于是 $\overrightarrow{AE} = (4, 2)$, $\overrightarrow{BF} = (2 - 4, 4 - 0) = (-2, 4)$. $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = 4 \times (-2) + 2 \times 4 = -8 + 8 = 0$, 所以 $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{BF}$, 即 $BF \perp AE$.

13. [答案] $P(0, 4)$ 或 $P(0, -1)$.

[详解] 设 $P(0, y)$. $PA \perp PB$ 即 $\triangle PAB$ 是以 AB 为斜边的直角三角形, $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2$. $|PA|^2 = 9 + (y - 1)^2$, $|PB|^2 = 4 + (y - 2)^2$, $|AB|^2 = (-2 - 3)^2 + (2 - 1)^2 = 26$, 代入: $9 + y^2 - 2y + 1 + 4 + y^2 - 4y + 4 = 26$, 整理得 $2y^2 - 6y - 8 = 0$, 即 $y^2 - 3y - 4 = 0$, 解得 $y = 4$ 或 $y = -1$. 所以点 P 的坐标为 $(0, 4)$ 或 $(0, -1)$.

14. [答案] $f(x) = -(x - 4)^2 - 1$.

[详解] 在 $y = f(x)$ 的图象上任取一点 $P(x, y)$, 它关于点 $M(2, 0)$ 的对称点为 $P'(4 - x, -y)$. 由对称性, P' 在函数 $y = x^2 + 1$ 的图象上, 所以 $-y = (4 - x)^2 + 1$, 即 $y = -(x - 4)^2 - 1$. 故 $f(x) = -(x - 4)^2 - 1$.

15. [答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M((b + 0)/2, (0 + a)/2)$, 即 $M(b/2, a/2)$. 由两点间距离公式: $|CM| = \sqrt{(b/2)^2 + (a/2)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}/2$; $|AB| = \sqrt{(b - 0)^2 + (0 - a)^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$. 故 $|CM| = |AB|/2$, 选 B. 这就用坐标法证明了: 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半.

16.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M(b/2, c/2)$, $N((a+b)/2, c/2)$ 。两点纵坐标相等且 $|MN| = a/2 > 0$ ($M \neq N$), 故 $MN \parallel x$ 轴; 而 BC 在 x 轴上, 所以 $MN \parallel BC$ 。又 $|MN| = |(a+b)/2 - b/2| = a/2$, $|BC| = a$, 故 $|MN| = |BC|/2$ 。选 B。这就用坐标法证明了: 三角形中位线平行于第三边, 且等于第三边的一半。

17.[答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 的坐标 $x \in [-3, 2]$; 等号不成立 $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$ 。

[详解] (1) 设 C 的坐标为 x_3 。因为 $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, 由绝对值三角不等式 $d(A, B) = |x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)| \leq |x_1 - x_3| + |x_3 - x_2| = d(A, C) + d(B, C)$, 得证。(2) $|x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)|$ 取等号 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 即 x_3 介于 x_1 与 x_2 之间 (含端点)。此处 $x_1 = -3, x_2 = 2$, 故等号成立 $\Leftrightarrow -3 \leq x \leq 2$; 等号不成立 (即 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$) $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$ 。

18.[答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 在以 AB 为对角线的矩形内 (含边界), 即 $(x_C - x_1)(x_C - x_2) \leq 0$ 且 $(y_C - y_1)(y_C - y_2) \leq 0$; 等号不成立 $\Leftrightarrow C$ 在该矩形外。

[详解] (1) 设 $C(x_3, y_3)$ 。由 $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, $y_1 - y_2 = (y_1 - y_3) + (y_3 - y_2)$, 两次用绝对值三角不等式: $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq (|x_1 - x_3| + |x_3 - x_2|) + (|y_1 - y_3| + |y_3 - y_2|) = d(A, C) + d(B, C)$, 得证。(2) 横、纵两个方向分别取等: 第一个不等式取等 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 第二个取等 $\Leftrightarrow (y_1 - y_3)(y_3 - y_2) \geq 0$, 故总等号成立 $\Leftrightarrow x_3$ 介于 x_1, x_2 之间且 y_3 介于 y_1, y_2 之间, 即 C 落在以 AB 为对角线 (边平行于坐标轴) 的矩形内部或边界上; 只要有一个方向不取等, 就有 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$, 即 C 在该矩形外。

19.[答案] B

[详解] 设 $M(x, y)$, 由中点坐标公式得 $(x-2)/2 = 1$, $(y+5)/2 = 0$, 解得 $x = 4, y = -5$, 所以点 $M(4, -5)$ 。则 $|OM| = \sqrt{4^2 + (-5)^2} = \sqrt{41}$ 。故选: B。

20.[答案] A

[详解] 由两点间距离公式: $|AB|^2 = (2+1)^2 + (-1-1)^2 = 9+4 = 13$; $|AC|^2 = (1+1)^2 + (4-1)^2 = 4+9 = 13$; $|BC|^2 = (1-2)^2 + (4+1)^2 = 1+25 = 26$ 。因为 $|AB|^2 + |AC|^2 = 13+13 = 26 = |BC|^2$, 由勾股定理逆定理知 $\triangle ABC$ 是以 A 为直角顶点的直角三角形 (且 $|AB| = |AC|$, 还是等腰直角三角形)。故选: A。

21.[答案] D

[详解] 设 $C(x_0, 0)$ 。由 $\angle ACB = \pi/2$ 即 $\triangle ACB$ 是以 AB 为斜边的直角三角形, 故 $|CA|^2 + |CB|^2 = |AB|^2$ 。 $|CA|^2 = (x_0-4)^2 + 4$, $|CB|^2 = (x_0-1)^2 + 4$, $|AB|^2 = (4-1)^2 + (2+2)^2 = 9+16 = 25$, 代入得 $(x_0-4)^2 + (x_0-1)^2 + 8 = 25$, 展开整理得 $x_0^2 - 5x_0 = 0$, 解得 $x_0 = 0$ 或 $x_0 = 5$, 经检验均使 A, B, C 构成三角形。所以点 C 的坐标为 $(0, 0)$ 或 $(5, 0)$ 。故选: D。

22.[答案] 距离为 12; 中点坐标为 4。

[详解] 数轴上两点距离 $d(A, B) = |10 - (-2)| = 12$; 中点坐标为 $(-2+10)/2 = 4$ 。

23.[答案] $a = \pm 3\sqrt{21}$ 。

[详解] 由两点间距离公式 $|AB| = \sqrt{a^2 + 10^2} = 17$, 故 $a^2 + 100 = 289, a^2 = 189, a = \pm\sqrt{189} = \pm 3\sqrt{21}$ 。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记